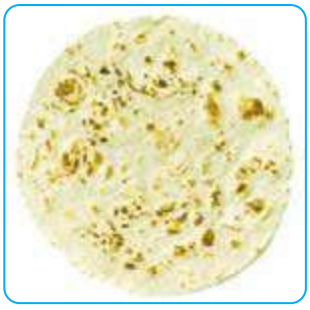




پختن نان یک تغییر شیمیایی است.

فکر کنید



۱ وقتی چوب کبریت می‌سوزد، چه تغییری می‌کند؟



۲ وقتی آب یخ می‌زند، مایع به جامد تبدیل می‌شود. وقتی آب بخار می‌شود، مایع به گاز (بخارآب) تبدیل می‌شود. اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟

فعّالیت

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه‌بندی کنید و در جدول بنویسید.

پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست‌کردن مربا، تراشیدن مداد، آردکردن گندم، پوسیدن پارچه و زنگ‌زدن وسایل آهنی

تغییر فیزیکی	
تغییرشیمیایی	

چگونه می‌توانیم نوشیدنی گازدار تهیه کنیم؟

فعّالیت

تهیه‌ی نوشیدنی گازدار

۱ یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم‌گرم(ولرم) را در یک پارچ با هم مخلوط کنید.

۲ نصف لیوان ماست و مقدار کمی نمک را در ظرفی دیگر با هم مخلوط کنید و در پارچ بریزید.

۳ مخلوط به دست آمده را در یک بطری بریزید و درِ آن را محکم ببندید و در کناری بگذارید (یادتان باشد که بطری نباید کاملاً پر شود).

۴ بعد از یک هفته، بطری را بردارید و خوب تکان دهید و پس از ۲ دقیقه درِ آن را به‌آرامی باز کنید.

۵ مشاهده‌های خود را بنویسید.

- فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟

وسایل و موادّ لازم:


شیر پاستوریزه



ماست


پارچ


آب نیم‌گرم


لیوان


بطری خالی


نمک

سریع یا کُند

برخی از تغییرها، مانند سوختن گاز در اجاق یا سوختن چوب کبریت، به سرعت انجام می‌شوند؛ در حالی‌که برخی دیگر، مانند درست‌کردن ماست یا دوغ گازدار، به‌کندی صورت می‌گیرند.

گفت‌وگو

هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ می‌دهد؟ چرا؟

الف) فاسد شدن موادّ غذایی در یخچال یا بیرون از آن

ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد

جمع آوری اطّلاعات

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می‌زنند یا در هوای خشک؟ در این باره اطّلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

تغییر در خدمت زندگی

طبیعت همواره در حال تغییر است. در برخی از این تغییرها انسان دخالت دارد. او با استفاده از ابزارهایی مانند چکش، میخ، بیل، کلنگ و بیل مکانیکی تغییرهای زیادی در طبیعت ایجاد می‌کند.

گفت‌وگو

انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد؟



سنگ‌نوشته‌ای در همدان



رسیدن سیب



صاف کردن جادّه



کندن زمین با بیل مکانیکی






تغییر فصل

جمع آوری اطّلاعات

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

تغییر	با دخالت انسان	بدون دخالت انسان
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

گفت‌وگو

در گروه خود، یکی از دخالت‌های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و درباره‌ی مفید یا مضر بودن آن گفت وگو کنید. نتیجه‌ی این گفت‌وگو را به کلاس گزارش دهید.

فعّالیت

به موادّ موجود در محلّ زندگی‌تان توجّه کنید. پنج تا از آنها را انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر بنویسید.

نام مادّه	کاری که انجام شده است	نوع تغییر	
		تغییر شیمیایی	تغییر فیزیکی
۱ـ کاغذ	بسته‌بندی		✓

گزارش خود را با گزارش‌های دانش‌آموزان دیگر مقایسه کنید.